

Die Bruchstreifen-Werkstatt im Unterricht

Welche Denkfehler beim Erweitern und Kürzen das Werkzeug aufgreift – und wie es sie sichtbar macht.

Die Bruchstreifen-Werkstatt ist ein interaktives Übungs-Tool – eine einzelne HTML-Datei, die **ohne Internet und ohne jede Datenspeicherung** läuft (Whiteboard, Schüler-Tablet). Zwei ehrliche Modelle tragen es: der **Bruchstreifen** (gefärbte Länge) und ein **Punkt auf der Zahlengeraden** 0...1. Der Kern: Erweitern heißt *feiner schneiden*, Kürzen *gröber* – der Anteil bleibt. Richtige Züge ändern nur die Strichzahl; falsche (additiv, einseitig) lassen den Punkt *sichtbar wandern* und entlarven sich selbst.

Aufruf: `bruchstreifen-werkstatt.html` im Browser (Whiteboard · Tablet) · keine Installation, keine Anmeldung · Zahlengerade 0...1 · Richtwert 5-10 Min je Modus

01 DIE DENKFEHLER — UND WAS DAS TOOL MACHT

FEHLVORSTELLUNG	MODUS	IM TOOL — EHRlich
Nenner = Strichzahl, nicht Stückgröße – ungleiche Teile als „Drittel“ gezählt	1	„Wirklich ein Drittel?“ – ungleiche Teile werden konfrontiert; ein Ziel-Streifen zeigt das Soll
„Malnehmen macht größer“ – Wert ändere sich beim Erweitern	2	Vorhersage, dann $\times 2 / \times 3$ feiner schneiden – der Punkt auf der Geraden bleibt stehen
Einseitiges Erweitern – nur den Nenner verdoppeln ($2/3 \rightarrow 2/6$)	2	Der Punkt wandert sichtbar nach links (roter Zug) – nur eine Seite ändern zerstört den Wert
Additives Erweitern – +2 oben und unten: $3/4 \rightarrow 5/6$	3	Beide auf einer Zahlengeraden: $5/6$ landet auf einem anderen Punkt $\rightarrow$ Fehler entlarvt
Produkt-Verwechslung – $2/3 = 4/9$ („2·2, 3·3“)	3	$4/9$ liegt sichtbar an anderer Stelle als $2/3$ (das wäre $6/9$)
Einseitiges Kürzen – nur den Zähler halbieren	4	Als wählbarer roter Zug – der Punkt wandert; vollständig kürzen über den ggT

Modi im Tool: 1 Bruch bauen · 2 Erweitern · 3 Gleicher Punkt? · 4 Kürzen · ggT = größter gemeinsamer Teiler.

Grenze: Stammbruch-Fehlschluss „ $1/3 > 1/2$ „, weil $3 > 2$ “ gehört zum Thema *Vergleichen* (Curriculum §2) — nicht in dieses Werkzeug.

LEITPRINZIP

Erweitern = denselben Anteil **feiner schneiden**, Kürzen = **gröber** ($\times a/a = \times 1$). Richtiges Erweitern/Kürzen ändert nur die Strichzahl – die gefärbte Länge und der Punkt auf der Zahlengeraden *bleiben stehen*. Falsche Züge beim Erweitern und Kürzen (additiv, einseitig) lassen den Punkt sichtbar *wandern* (productive failure) – sie sind wählbar, nicht weggefiltert.

02 DIAGNOSE — HINGE-FRAGEN

Kurze Schlüsselfragen, deren Antwort den Denkfehler direkt verrät – die Weiche, ob die Klasse weitergehen kann oder die handelnde Phase braucht. **Fett** = **richtig**, in Klammern der verratene Fehler. Niveau **AFB I–II**; das Begründen am Streifen (Werterhalt übers Verfeinern zeigen) reicht bis AFB III.

HINGE-FRAGE	ANTWORTMUSTER
Welche zwei Brüche sind gleich groß?	A) $2/4 = 4/8$ · C) $2/3 = 4/9$ (Produkt-Verw.)
$2/3$ mit 2 erweitern – der Wert ...?	A) wird größer (Bias) · B) bleibt gleich
Ist $3/4 = 5/6$?	A) ja (+2 oben/unten) · B) nein (+2 ist kein Erweitern)
$6/8$ kürzen – was stimmt?	A) $3/8$ (nur Zähler) · B) $3/4$

03 EINSATZ IM UNTERRICHT

- **Reihenfolge** Erst der Anteil, dann die Striche. Bruch als Anteil/Zahl sichern (gleich große Teile, Nenner = Stückgröße), dann Erweitern als Verfeinern, Kürzen als Vergrößern – Werterhalt am selben Ort auf der Geraden.
- **Begründen** „Feiner schneiden“, nicht „mehr nehmen“. $\times a/a = \times 1$ explizit machen; nie „mal 2 oben und unten“ als bloße Regel ohne Anteilsbezug – sonst zementiert sich die Regel ohne Verständnis.
- **Weichen** Per Handzeichen auf die Hinge-Frage. Erkennt die Mehrheit den Werterhalt (gleicher Punkt) und additives Erweitern als Fehler → weiter zu Kürzen/ggT; sonst Streifen selbst feiner schneiden lassen.

FORSCHUNGSBASIS

Natural Number Bias (Wartha; Van Hoof) · Äquivalenzklassen / Verfeinern (Padberg/Wartha; Kieren) · Zahlenstrahl als Leitmodell (Siegler). Quelle: Bruchrechnungs-Curriculum (§1 Bruchbegriff, §3 Gleichwertigkeit · Erweitern · Kürzen).